Лабораторная работа № 5

Аппарат сетей Петри

Талебу Тенке Франк

2026-10-31

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Результаты и обсуждение
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 5

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Сети Петри позволяют описывать параллельные процессы и конкуренцию за ресурсы.
- Взаимная блокировка (deadlock) возникает, когда участники ожидают ресурсы друг друга.
- Задача обедающих философов демонстрирует эту проблему на простом примере.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** система пяти философов, использующих общие вилки.
- **Предмет:** переходы между состояниями размышления, ожидания и приёма пищи, а также возникновение и предотвращение deadlock.

Цели и задачи

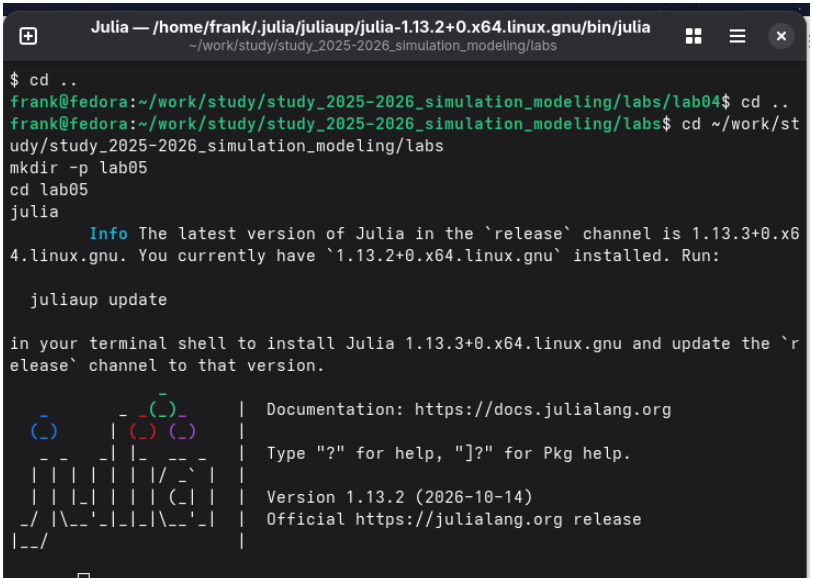
Цель: построить и исследовать сеть Петри для задачи обедающих философов.

- Реализовать классическую сеть Петри.
- Провести моделирование и обнаружить взаимную блокировку.
- Добавить арбитра для управления доступом к вилкам.
- Сравнить поведение двух вариантов модели.

Материалы и методы

- **Julia:** реализация модели и запуск экспериментов.
- **Сети Петри:** позиции, переходы и маркировка фишками.
- **Имитационное моделирование:** исследование динамики состояний.
- **Графики и анимация:** сравнение классической модели и модели с арбитром.
- **Quarto и Jupyter:** оформление воспроизводимых результатов.

выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
$ cd ..
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04$ cd ..
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs$ cd ~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
mkdir -p lab05
cd lab05
julia
Info The latest version of Julia in the `release` channel is 1.13.3+0.x64.linux.gnu. You currently have `1.13.2+0.x64.linux.gnu` installed. Run:
juliaup update
in your terminal shell to install Julia 1.13.3+0.x64.linux.gnu and update the `release` channel to that version.
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.13.2 (2026-10-14)
Official https://julialang.org release

выполнение

Open

dining_philosophers_animation.jl

~/work/study/study_2025-2026_s... deling/labs/lab05/project/scripts

```
# Между событиями маркировка остаётся постоянной.
# Если возник тупик, состояние сохраняется до конца видео.

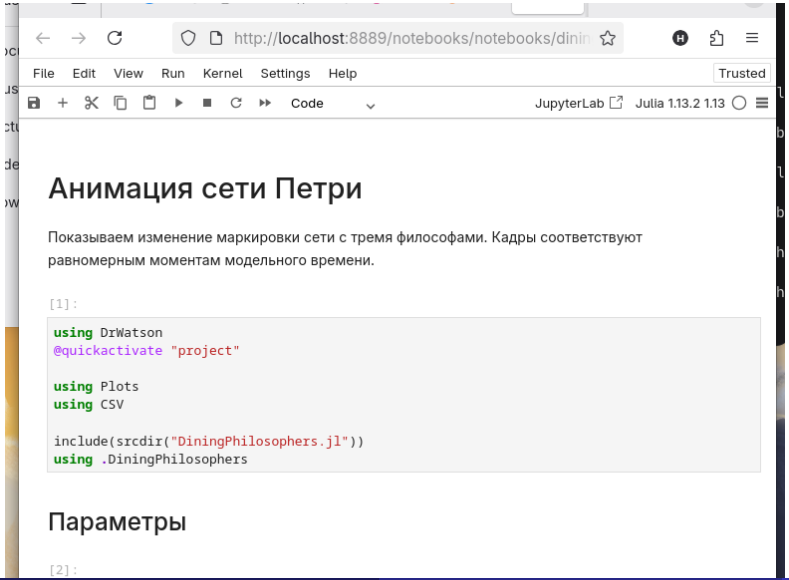
frame_times = range(0.0, tmax; length=121)

labels = [
    "$(group) $i"
    for group in ("Думает", "Ждёт", "Ест", "Вилка")
    for i in 1:N
]

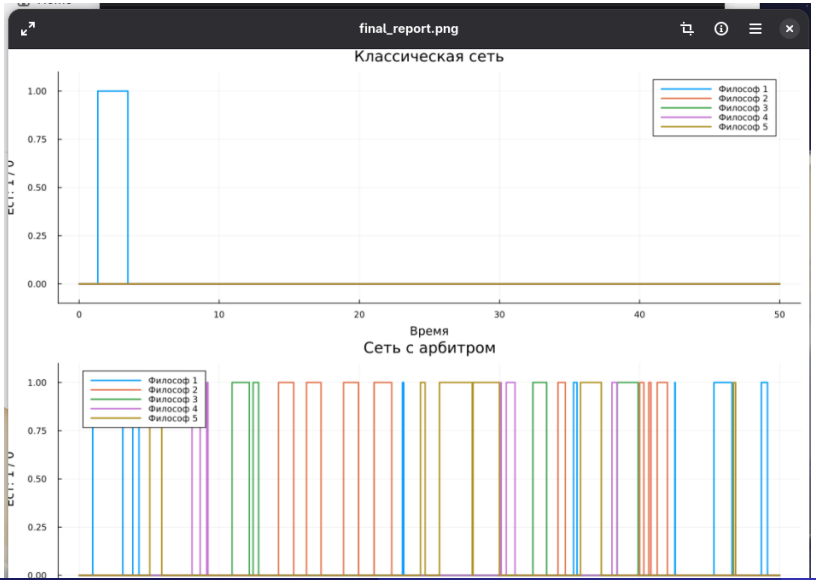
bar_colors = vcat(
    fill(:blue, N),
    fill(:orange, N),
    fill(:green, N),
    fill(:gray, N)
)

animation = @animate for time in frame_times
    index = searchsortedlast(df.time, time)
```

выполнение


http://localhost:8889/notebooks/notebooks/dinin
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Code
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Анимация сети Петри
Показываем изменение маркировки сети с тремя философами. Кадры соответствуют равномерным моментам модельного времени.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots
using CSV
include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
Параметры
[2]:

выполнение


final_report.png
Классическая сеть
Философ 1
Философ 2
Философ 3
Философ 4
Философ 5
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
10
20
30
40
50
Время
Сеть с арбитром
Философ 1
Философ 2
Философ 3
Философ 4
Философ 5
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

Раздел 3

Результаты и обсуждение

Основные результаты

- Реализована сеть Петри для задачи пяти обедающих философов.
- Исследовано возникновение deadlock в классической модели.
- Рассмотрена модификация с арбитром.
- Подготовлены графики и анимация для сравнения поведения моделей.

Раздел 4

Заключение

Выводы

- Освоен аппарат сетей Петри для моделирования параллельных процессов.
- Показано, как конкуренция за ресурсы может приводить к взаимной блокировке.
- Механизм арбитра позволяет организовать доступ к ресурсам и предотвратить deadlock в рассмотренной модели.

Спасибо за внимание!